

# 台北市立中山女中 114 學年度高三第一學期

## 第二次段考數學科試題卷(數甲) 詳解

### 一、單選題，每題 7 分，共 14 分。

1. 設  $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，若  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - 2}{x - 5} = \frac{1}{3}$ ，則  $y = f(x)$  的圖形上以  $(5, f(5))$  為切點的切線方程式為  
 (1)  $x - 3y = -1$  (2)  $x - 3y = -13$  (3)  $3x - 2y = 11$  (4)  $3x - 2y = -4$  (5)  $3x - 2y = 15$

#### 💡 學霸邏輯解析

極限式  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - 2}{x - 5}$  包含了兩個重要資訊：

1. 函數值：因為分母趨近於 0，要讓極限存在，分子也必須趨近於 0。故推得  $f(5) = 2$ ，即切點座標為  $(5, 2)$ 。
2. 導數（斜率）：該極限正是導數的定義式，因此代表在  $x = 5$  處的切線斜率為  $m = f'(5) = \frac{1}{3}$ 。

利用點斜式寫出切線方程式：

$$y - 2 = \frac{1}{3}(x - 5)$$

同乘 3 整理：

$$3y - 6 = x - 5 \implies x - 3y = -1。$$

答案：(1)

2. 設函數  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x + 2$ ，在區間  $[0, 8]$  求  $f(x)$  的最大值  $M$  與最小值  $m$ ，則  $(M, m)$  為  
 (1)  $(9, -23)$  (2)  $(9, 2)$  (3)  $(58, -23)$  (4)  $(58, 2)$  (5)  $(102, -23)$

#### 💡 學霸邏輯解析

求閉區間內的最大最小值，標準流程為：找臨界點（微分為 0 的點），並與端點值做比較。

**第一步：求導找臨界點**

$$f'(x) = 3x^2 - 18x + 15 = 3(x^2 - 6x + 5) = 3(x - 1)(x - 5)。$$

令  $f'(x) = 0$ ，解得臨界點  $x = 1$  與  $x = 5$ 。這兩個點都落在區間  $[0, 8]$  內。

**第二步：計算候選點的函數值**

- 端點  $x = 0$  :  $f(0) = 2$
- 極大值候選  $x = 1$  :  $f(1) = 1 - 9 + 15 + 2 = 9$
- 極小值候選  $x = 5$  :  $f(5) = 125 - 225 + 75 + 2 = -23$
- 端點  $x = 8$  :  $f(8) = 512 - 9(64) + 15(8) + 2 = 512 - 576 + 120 + 2 = 58$

比較所有數值可知，最大值  $M = 58$ ，最小值  $m = -23$ 。

**答案：(3)**

## 二、多選題，每題 5 分，共 20 分，答錯一個選項得 3 分，錯兩個得 1 分，答錯三個選項以上得 0 分。

3. 右圖為三次函數  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  的圖形，選出正確的選項：  
(圖示特徵：曲線從左下到右上，原點  $O$  為  $x$ 、 $y$  軸交點，圖形與  $y$  軸交於正向。反曲點位在第一象限。)

(1)  $a > 0$  (2)  $b > 0$  (3)  $c > 0$  (4)  $d > 0$  (5)  $b^2 - 3ac > 0$

### 💡 逐項邏輯解析

透過觀察三次函數圖形的幾何特徵，我們可以迅速判定各係數的符號：

- **(1)  $a > 0$** ：當  $x \rightarrow \infty$  時，函數圖形往右上方延伸，這代表最高次項係數  $a$  為正。正確。
- **(4)  $d > 0$** ： $d$  代表  $y$  截距（即  $f(0)$ ）。從圖中可見圖形交於  $y$  軸的正向位置（原點上方），故  $d > 0$ 。正確。
- **(5)  $b^2 - 3ac > 0$** ：圖形具有明顯的「一峰一谷」（一極大、一極小）。這代表一階導數  $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c = 0$  必定有兩個相異實根。判別式  $(2b)^2 - 4(3a)(c) > 0 \implies 4b^2 - 12ac > 0 \implies b^2 - 3ac > 0$ 。正確。
- **(2)  $b > 0$  判斷**：反曲點的  $x$  座標公式為  $-\frac{b}{3a}$ 。觀察極大值與極小值的中點（即反曲點），其  $x$  座標明顯在  $y$  軸的右側（為正）。因為  $a > 0$ ，若要讓  $-\frac{b}{3a} > 0$ ，則必須有  $b < 0$ 。錯誤。

- **(3)**  $c > 0$  判斷： $c$  等同於  $f'(0)$ ，即圖形在  $y$  軸交點處的切線斜率。觀察圖形在跨越  $y$  軸時呈現「下坡」趨勢，這代表斜率為負，故  $c < 0$ 。**錯誤。**

**答案：(1), (4), (5)**

4. 通過點  $(5, 0)$  而與拋物線  $y = x^2 - 9$  相切的直線可為

- (1)  $y = -7(x - 5)$  (2)  $y = 2(x - 5)$  (3)  $y = 27(x - 5)$  (4)  $y = 20(x - 5)$  (5)  $y = 18(x - 5)$

#### 💡 學霸邏輯解析

此題為求「線外一點」作拋物線切線的經典題型。切勿直接假設直線斜率代入判別式（雖然也可行，但容易出錯），**假設切點**才是最穩妥的作法。

#### 第一步：假設切點並寫出切線方程式

設切點為  $(t, t^2 - 9)$ 。對  $y = x^2 - 9$  微分得  $y' = 2x$ ，因此切線斜率為  $m = 2t$ 。  
切線方程式可寫為： $y - (t^2 - 9) = 2t(x - t)$ 。

#### 第二步：代入已知點解出 $t$

將點  $(5, 0)$  代入切線方程式：

$$0 - t^2 + 9 = 2t(5 - t)$$

$$-t^2 + 9 = 10t - 2t^2$$

移項整理得  $t^2 - 10t + 9 = 0$ ，因式分解為  $(t - 1)(t - 9) = 0$ 。

解得兩個切點的橫座標： $t = 1$  或  $t = 9$ 。

#### 第三步：還原切線方程式

- 當  $t = 1$  時，斜率  $m = 2$ 。直線為  $y = 2(x - 5)$ （選項 2）。
- 當  $t = 9$  時，斜率  $m = 18$ 。直線為  $y = 18(x - 5)$ （選項 5）。

**答案：(2), (5)**

5. 設實係數四次函數  $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$  的導函數  $f'(x)$  之圖形如下圖，試選出正確的選項？

(圖示特徵： $y = f'(x)$  為三次函數，穿越  $x$  軸於  $-3$ ，上升至局部極大值  $(-2, 4)$ ，隨後下降並「相切」於原點  $(0, 0)$  後再次上升。)

- (1)  $f(x)$  在區間  $(-3, -2)$  是遞增函數
- (2)  $f(x)$  的圖形在區間  $(-3, -2)$  為凹口向下
- (3)  $f(-3)$  是  $f(x)$  的極小值
- (4)  $f(-2)$  是  $f(x)$  的極大值
- (5)  $f(x)$  的圖形有一個反曲點坐標為  $(0, f(0))$

### 💡 逐項邏輯解析

解題關鍵：徹底看懂  $f'(x)$  導函數的圖形意義！圖形在  $x$  軸上方代表遞增，下方代表遞減；圖形的切線斜率代表凹向性。

- **(1)** 在區間  $(-3, -2)$  內， $f'(x)$  的圖形完全位於  $x$  軸上方（數值為正）。所以  $f(x)$  是嚴格遞增的。**正確**。
- **(2)** 在區間  $(-3, -2)$  內， $f'(x)$  的圖形是「上升的」，這意味著其斜率  $f''(x) > 0$ 。二階導數為正，代表  $f(x)$  的圖形應為凹口向上（凹性向上），而非向下。**錯誤**。
- **(3)** 在  $x = -3$  處， $f'(x)$  的圖形由  $x$  軸下方（負）穿過並進入上方（正）。函數先遞減再遞增，這正是**極小值**的特徵。**正確**。
- **(4)** 在  $x = -2$  處， $f'(x) = 4 \neq 0$ 。極大值只會發生在  $f'(x)$  由正轉負的交點，所以此處絕非極值。**錯誤**。
- **(5)** 觀察  $x = 0$  處， $f'(x)$  與  $x$  軸相切，這是  $f'(x)$  的局部極小值點。這代表  $f'(x)$  的斜率（即  $f''(x)$ ）在此處由負轉為正， $f''(0) = 0$  且凹向性發生改變。這正是**反曲點**的定義。**正確**。

**答案：(1), (3), (5)**

6. 已知實係數多項式  $f(x)$  的次數大於 5，且其最高次項係數為正。

又  $f(x)$  在  $x = 1$ 、 $2$ 、 $4$  處有極小值，且在  $x = 3$ 、 $5$  處有極大值。根據上述，試選出正確的選項。

- (1)  $f(x)$  的極值個數不可能超過 5
- (2)  $f(2) < f(5)$
- (3)  $f''(3) < 0$
- (4) 存在實數  $a, b$  滿足  $5 < a < b$ ，使得  $f'(a) < 0$  且  $f'(b) > 0$
- (5)  $f(x)$  的次數至少為 8 次

### 💡 學霸邏輯解析

這是一題測驗「多項式極值交替性質」的進階觀念題。

對於連續且平滑的多項式，相鄰的兩個極小值之間，必定存在至少一個極大值。將題目給的極值排個序：

$x = 1$  (小),  $x = 2$  (小),  $x = 3$  (大),  $x = 4$  (小),  $x = 5$  (大)。

### 第一步：挖掘隱藏的極值

在  $x = 1$  (小) 與  $x = 2$  (小) 之間，必然隱藏著一個我們不知道的局部極大值，我們稱它為  $c_1$ 。

此時已知的極值交替序列為：極小(1) → 極大( $c_1$ ) → 極小(2) → 極大(3) → 極小(4) → 極大(5)。

### 第二步：結合極限趨勢判斷次數

題目條件說明「最高次項係數為正」。這代表當  $x \rightarrow \infty$  時， $f(x) \rightarrow \infty$ 。

然而我們序列最後一個已知的是  $x = 5$  處的「極大值」。過了極大值，函數會開始往下掉。如果要滿足  $x \rightarrow \infty$  時圖形飄向正無限大，圖形就必須再度「凹上來」。這意味著在  $x > 5$  的某處，必定還存在一個隱藏的極小值  $c_2$ 。

完整極值鏈（最少）：極小 → 極大 → 極小 → 極大 → 極小 → 極大 → 極小。共 **7 個極值點**。

這代表  $f'(x) = 0$  至少有 7 個實根，故  $f'(x)$  次數至少為 7， $f(x)$  的次數至少為 8。

### 第三步：檢驗選項

- (1) 剛剛推導出極值至少 7 個，當然可能超過 5 個。**錯誤**。
- (2) 極小值不一定會比別處的極大值小，因為函數可以有大起大落，缺乏直接比較依據。**錯誤**。
- (3) 在  $x = 3$  處有極大值，雖然多數情況下  $f''(3) < 0$ ，但在特殊高次重根情況下（圖形極為平緩）有可能  $f''(3) = 0$ 。因此無法斷言「必定小於 0」。**錯誤**。
- (4) 剛剛推論出在  $x > 5$  處必有極小值  $c_2$ 。所以當  $x$  剛過 5 時在下坡（ $f'(a) < 0$ ），而過了  $c_2$  後重新上坡（ $f'(b) > 0$ ）。完全合理。**正確**。
- (5) 已證明次數至少為 8。**正確**。

**答案：(4), (5)**

## 三、填充題：每格 6 分，共 60 分。

7.(1) 設  $f(x) = x^2$ ，求  $\lim_{x \rightarrow 2025} \frac{f(x) - f(2025)}{x - 2025}$  之值為 \_\_\_\_\_。

7.(2) 設  $f(x) = (x^2 - 4x)(3x + 5)$ ，試求  $f'(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7.(3) 設  $f(x) = 3(2x^2 - 3x - 1)^3$ ，試求  $f'(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7.(4) 設  $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+3}$ ，試求  $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

### 💡 學霸邏輯解析

**(1) 導數定義還原：**

極限式  $\lim_{x \rightarrow 2025} \frac{f(x) - f(2025)}{x - 2025}$  即為導數定義，等同於求  $f'(2025)$ 。  
 $f'(x) = 2x \implies f'(2025) = 2 \times 2025 = 4050$ 。

**(2) 乘法微分律 (Product Rule)：**

$$f'(x) = \left[ \frac{d}{dx}(x^2 - 4x) \right] (3x + 5) + (x^2 - 4x) \left[ \frac{d}{dx}(3x + 5) \right]$$

$$f'(x) = (2x - 4)(3x + 5) + (x^2 - 4x)(3)$$

直接代入  $x = 2$ ：

$$f'(2) = (0)(11) + (4 - 8)(3) = 0 + (-4)(3) = -12。$$

**(3) 連鎖律 (Chain Rule)：**

由外往內剝洋蔥微分：

$$f'(x) = 3 \cdot 3(2x^2 - 3x - 1)^2 \cdot \frac{d}{dx}(2x^2 - 3x - 1)$$

$$f'(x) = 9(2x^2 - 3x - 1)^2 \cdot (4x - 3)$$

代入  $x = 2$ ：

$$\text{內部二次式：} 2(2)^2 - 3(2) - 1 = 8 - 6 - 1 = 1。$$

$$\text{內部微分項：} 4(2) - 3 = 8 - 3 = 5。$$

$$f'(2) = 9(1)^2(5) = 45。$$

**(4) 除法微分律 (Quotient Rule)：**

$$f'(x) = \frac{(\text{分子微})(\text{分母}) - (\text{分子})(\text{分母微})}{(\text{分母})^2}$$

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (2x^2 + 3) - (x + 1) \cdot (4x)}{(2x^2 + 3)^2}$$

直接代入  $x = 0$  (考場上不要花時間展開，直接代數字最快！)：

$$f'(0) = \frac{1 \cdot (0 + 3) - (1) \cdot (0)}{(0 + 3)^2} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}。$$

**答案：7.(1) 4050 7.(2) -12 7.(3) 45 7.(4)  $\frac{1}{3}$**

8. 已知多項式  $f(x)$  滿足  $f''(x) = 8x + 10$ ，且  $y = f(x)$  在  $x = 1$  有局部極值，則  $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

### 💡 學霸邏輯解析

給二階導數要求一階導數，直覺動作就是積分 (反導函數)。

對  $f''(x)$  積分一次：

$$f'(x) = \int (8x + 10) dx = 4x^2 + 10x + C。$$

題目給定在  $x = 1$  有局部極值，對於可微多項式而言，這代表切線斜率為零，即  $f'(1) = 0$ 。

將此條件代入求積分常數  $C$ ：

$$f'(1) = 4(1)^2 + 10(1) + C = 14 + C = 0 \implies C = -14。$$

故一階導函數為  $f'(x) = 4x^2 + 10x - 14$ 。

求  $f'(0)$  其實就是求常數項  $C$ ，答案直接是  $-14$ 。

答案：-14

9. 若三次函數  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$  圖形的反曲點為  $(-1, 8)$ ，試求  $(a, b) =$  \_\_\_\_\_。

#### 💡 學霸邏輯解析

反曲點  $(-1, 8)$  提供了兩個重要的獨立條件：

1. 它在原圖形上，故  $f(-1) = 8$ 。
2. 它是反曲點，故該處的二階導數為零，即  $f''(-1) = 0$ 。

第一步：利用二階導數求  $a$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

$$f''(x) = 6x + 2a$$

$$\text{代入條件：} f''(-1) = -6 + 2a = 0 \implies 2a = 6 \implies a = 3。$$

第二步：利用函數值求  $b$

$$\text{將 } a = 3 \text{ 代入原函數，得到 } f(x) = x^3 + 3x^2 + bx + 1。$$

代入點座標  $(-1, 8)$ ：

$$f(-1) = (-1)^3 + 3(-1)^2 + b(-1) + 1 = -1 + 3 - b + 1 = 3 - b。$$

$$\text{已知 } 3 - b = 8 \implies b = -5。$$

答案：(3, -5)

10. 若函數  $f(x) = x^3 + kx^2 + (k+6)x + 3$  沒有極值，則實數  $k$  的範圍為 \_\_\_\_\_。

### 💡 學霸邏輯解析

一個三次多項式「沒有極值」，代表它的圖形是單調遞增或單調遞減。因為最高次項係數為 1 (正)，它必然是**嚴格單調遞增**。

這等價於其一階導函數永遠大於等於零： $f'(x) \geq 0$  恆成立。

計算一階導數：

$$f'(x) = 3x^2 + 2kx + (k+6)。$$

這是一個開口向上的拋物線。要讓圖形完全不掉入  $x$  軸下方 (即  $\geq 0$ )，其判別式  $\Delta$  必須小於或等於零 ( $\leq 0$ )。

$$\Delta = (2k)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (k+6) = 4k^2 - 12k - 72 \leq 0。$$

同除以 4 化簡：

$$k^2 - 3k - 18 \leq 0。$$

因式分解得： $(k-6)(k+3) \leq 0$ 。

解出區間： $-3 \leq k \leq 6$ 。

**答案： $-3 \leq k \leq 6$**

11. 三次函數  $f(x)$  滿足兩個條件：(1) 在  $x = 1$  處有極小值  $-4$ ；(2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -3$ 。  
試求  $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

### 💡 學霸邏輯解析

條件 (2) 是一個非常強的起手式。極限式  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -3$  告訴我們：

- 分母趨於 0 故分子亦必須趨於 0，得知  $f(0) = 0$  (沒有常數項)。
- 該式等同於導數定義，推得  $f'(0) = -3$  (一次項係數為  $-3$ )。

因此我們可以大膽將三次函數假設為： $f(x) = ax^3 + bx^2 - 3x$ 。

接著處理條件 (1)：在  $x = 1$  有極小值  $-4$ ，提供兩個條件：

1.  $f'(1) = 0$
2.  $f(1) = -4$

微分解出導函數： $f'(x) = 3ax^2 + 2bx - 3$ 。

代入條件聯立：

$$f'(1) = 3a + 2b - 3 = 0 \implies 3a + 2b = 3 \quad \dots \text{式(I)}$$

$$f(1) = a + b - 3 = -4 \implies a + b = -1 \quad \dots \text{式(II)}$$

解此簡單聯立方程：

由 (II) 得  $b = -1 - a$ ，代入 (I) 得到

$$3a + 2(-1 - a) = 3 \implies 3a - 2 - 2a = 3 \implies a = 5。$$

再將  $a = 5$  代回得  $b = -6$ 。

故所求函數為  $f(x) = 5x^3 - 6x^2 - 3x$ 。

**答案：** $5x^3 - 6x^2 - 3x$

12. 已知函數  $f(x) = \frac{16}{10x - x^2}$ ，回答下列問題。

(1)  $f(x)$  在  $x = 2$  附近的一次估計為  $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(以  $a_0 + a_1(x - 2)$  形式作答，其中  $a_0, a_1$  為常數)

(2) 以(1)的結果求  $f(1.96)$  的近似值為  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

### 💡 學霸邏輯解析

所謂的「一次估計」，其實就是求該點的切線方程式（或者說泰勒展開式的第一階），公式為  $y = f(c) + f'(c)(x - c)$ 。

第一步：求  $x = 2$  時的函數值（即  $a_0$ ）

$$f(2) = \frac{16}{10(2) - (2)^2} = \frac{16}{20 - 4} = \frac{16}{16} = 1。所以  $a_0 = 1$ 。$$

第二步：求  $x = 2$  時的斜率（即  $a_1$ ）

將函數寫成指數形式方便微分： $f(x) = 16(10x - x^2)^{-1}$ 。

利用連鎖律：

$$f'(x) = -16(10x - x^2)^{-2} \cdot \frac{d}{dx}(10x - x^2) = -16(10x - x^2)^{-2} \cdot (10 - 2x)。$$

代入  $x = 2$ ：

$$f'(2) = -16(16)^{-2} \cdot (10 - 4) = -16 \cdot \frac{1}{256} \cdot 6 = -\frac{1}{16} \cdot 6 = -\frac{3}{8}。所以  $a_1 = -\frac{3}{8}$ 。$$

因此一次估計式為  $y = 1 - \frac{3}{8}(x - 2)$ 。

第三步：計算近似值

將  $x = 1.96$  代入一次估計式：

$$x - 2 = 1.96 - 2 = -0.04。$$

$$y \approx 1 - \frac{3}{8}(-0.04) = 1 + \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{100} = 1 + \frac{3}{200} = 1 + 0.015 = 1.015。$$

答案：(1)  $1 - \frac{3}{8}(x - 2)$  (2) 1.015

#### 四、計算題 (有計算過程且全對才給分)：13.(1) 3 分，13.(2) 3 分，共 6 分。

13. 坐標空間中， $O(0, 0, 0)$  為原點。平面  $z = h$  (其中  $0 \leq h \leq 1$ ) 上有一以  $(0, 0, h)$  為圓心的圓，在此圓上依順時鐘順序取 6 點構成正六邊形  $P_1P_2P_3P_4P_5P_6$ ，使得各線段  $\overline{OP_i}$  ( $1 \leq i \leq 6$ ) 的長度都是 1。請參見示意圖。

(1) 試以  $h$  表示向量內積  $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}$ 。

(2) 若  $\angle P_1OP_4$  夾角不超過  $90^\circ$  的條件下，若  $V(h)$  為以  $O$  為頂點，正六邊形  $P_1P_2P_3P_4P_5P_6$  為底的正六角錐體積，試問正六角錐體積  $V(h)$  的最大值為何？(註：角錐體積 =  $\frac{1}{3} \times$  底面積  $\times$  高)

##### 💡 學霸邏輯解析

這是一題相當漂亮的空間向量與微積分結合題。我們要善用幾何關係降維打擊。

##### (1) 利用長度關係解出內積

設圓心為  $C(0, 0, h)$ 。空間中  $O$  到點  $P_i$  的距離為  $\overline{OP_i} = 1$ 。

而在平面  $z = h$  上的圓半徑，我們稱為  $R$ 。由畢氏定理得知  $R^2 + h^2 = 1^2$ ，故  $R^2 = 1 - h^2$ 。

因為  $P_1P_2P_3P_4P_5P_6$  是正六邊形，相鄰兩頂點之間的距離恰好等於外接圓半徑  $R$ ，所以  $\overline{P_1P_2}^2 = R^2 = 1 - h^2$ 。

接著，在  $\triangle OP_1P_2$  中利用向量內積與長度展開的關聯：

$$|\overrightarrow{P_1P_2}|^2 = |\overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1}|^2 = |\overrightarrow{OP_2}|^2 + |\overrightarrow{OP_1}|^2 - 2\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}。$$

將數值代入：

$$1 - h^2 = 1^2 + 1^2 - 2\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = 2 - 2\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}。$$

$$\text{整理移項可得：} 2\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = 2 - (1 - h^2) = 1 + h^2。$$

$$\text{故內積 } \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = \frac{1 + h^2}{2}。$$

##### (2) 設定條件並用微積分找極值

$P_1$  與  $P_4$  在正六邊形中屬於「對角線」兩端，其距離為直徑  $2R$ 。

$$\text{所以 } \overline{P_1P_4}^2 = (2R)^2 = 4R^2 = 4(1 - h^2)。$$

$$\text{同理展開：} |\overrightarrow{P_1P_4}|^2 = |\overrightarrow{OP_4}|^2 + |\overrightarrow{OP_1}|^2 - 2\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_4}。$$

$$4(1 - h^2) = 1 + 1 - 2\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_4} \implies 2\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_4} = 2 - 4 + 4h^2 = 4h^2 - 2.$$

$$\text{得 } \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_4} = 2h^2 - 1.$$

題目要求  $\angle P_1OP_4 \leq 90^\circ$ ，意即其餘弦值  $\geq 0$ ，推得內積  $\geq 0$ ：

$$2h^2 - 1 \geq 0 \implies h^2 \geq \frac{1}{2} \implies h \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{因為 } h > 0.)$$

現在列出體積函數  $V(h)$ ：

正六角錐的底面積為 6 個正三角形構成，面積  $= 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4}R^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}(1 - h^2)$ 。

$$\text{體積 } V(h) = \frac{1}{3} \times \text{底面積} \times \text{高} = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{2}(1 - h^2) \times h = \frac{\sqrt{3}}{2}(h - h^3).$$

我們要在  $h \in [\frac{1}{\sqrt{2}}, 1]$  區間內找  $V(h)$  的最大值。

對括號內的多項式  $g(h) = h - h^3$  微分：

$$g'(h) = 1 - 3h^2.$$

當  $h \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$  時， $h^2 \geq 0.5$ ，所以  $3h^2 \geq 1.5$ ，導致  $g'(h) = 1 - 3h^2 < 0$  恆成立。

這代表體積函數在該區間內是**嚴格遞減**的！

故最大值必然發生在區間的左端點，也就是  $h = \frac{1}{\sqrt{2}}$  時。

將  $h = \frac{1}{\sqrt{2}}$  代入求最大體積：

$$V_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{2} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} - \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \left( \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{8}.$$

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>答案：(1) <math>\frac{1 + h^2}{2}</math>    (2) <math>\frac{\sqrt{6}}{8}</math></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|